5-ஃபாஸ்பேட்(5C). சைலுலோஸ் 5-ஃபாஸ்பேட்(5C), கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட்(3C), செடோஹெப்டுலோஸ்-7-ஃபாஸ்பேட்(7C) மற்றும் எரித்ரோஸ்-4-ஃபாஸ்பேட்(4C) உருவாகிறது. இறுதியாக ஐந்து மூலக்கூறுகளான குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் மீண்டும் இந்த வழித்தடத்தில் உருவாகிறது (படம் 14.16). இதன் ஒட்டுமொத்த வினை பின்வருமாறு:

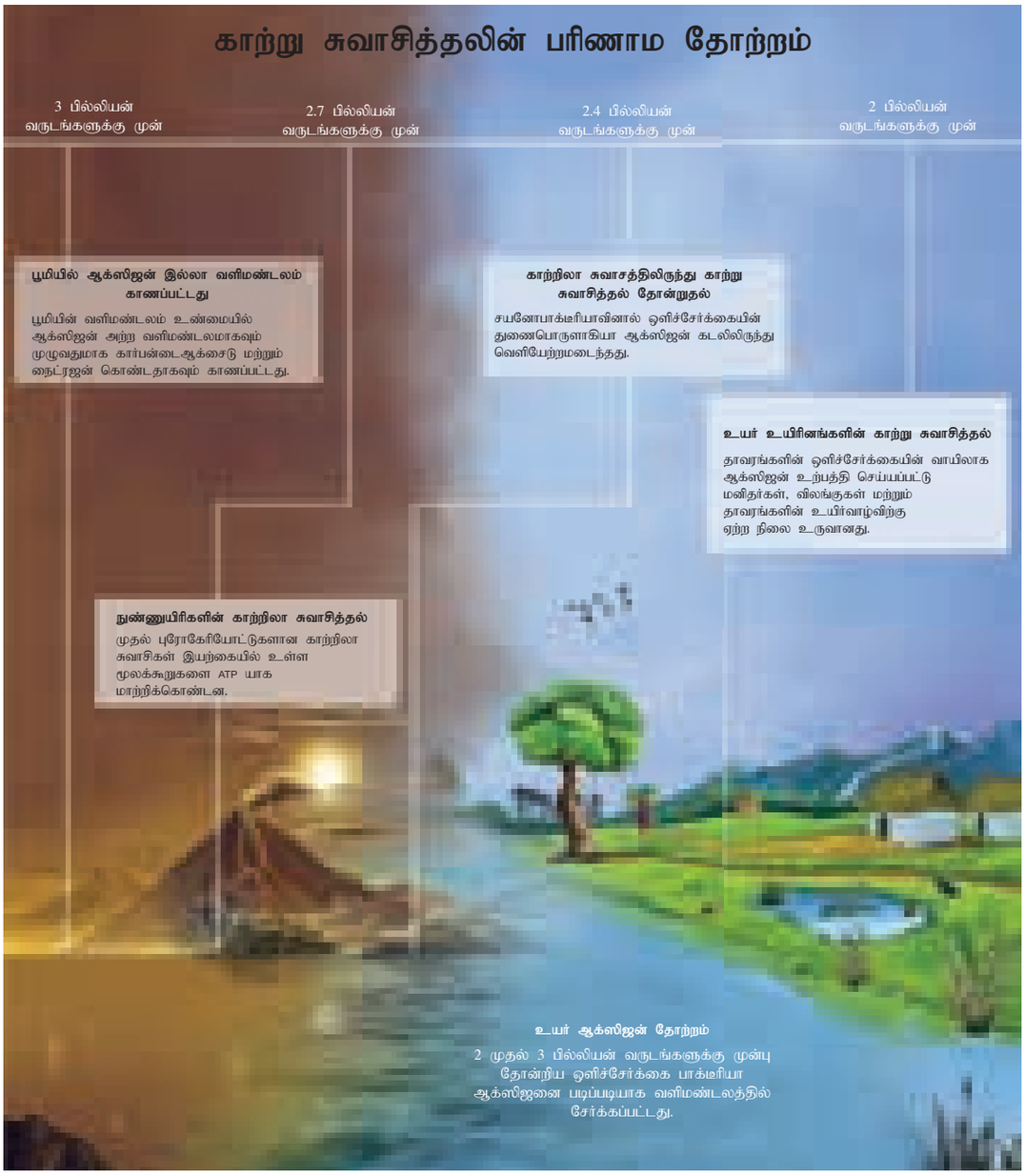
$$6\text{x குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட்} + 12NADP^+ + 6H_2O \rightarrow$$

$$5\text{ x குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட்} + 6CO_2 + Pi + 12NADPH + 12H^+$$

ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் முழுவதுமாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து $6CO_2$ மற்றும் 12 NADPH + H^+ நிகர லாபமாக உருவாகிறது. ஆக்சிஜனேற்ற பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் டிஹைட்ராஜினேஸ் என்ற நொதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இதனைத் NADPH லிருந்து $NADP^+$க மாறும் அதிக விகிதம் இதனை தடை செய்கிறது.

பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடத்தின் முக்கியத்துவம்

1. HMP ஷண்ட் இரண்டு முக்கியமான விளைபொருள்களான NADPH மற்றும்



TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 177 06-07-2018 14:39:02